Presentación

Nombre:

Daira Y. Beltre

Alex Soriano

Matrícula:

2024-0683

2024-0684

Carrera:

Tecnólogo en Mecatrónica

Profesor:

Ramón Antonio Gómez Florián

Tema:

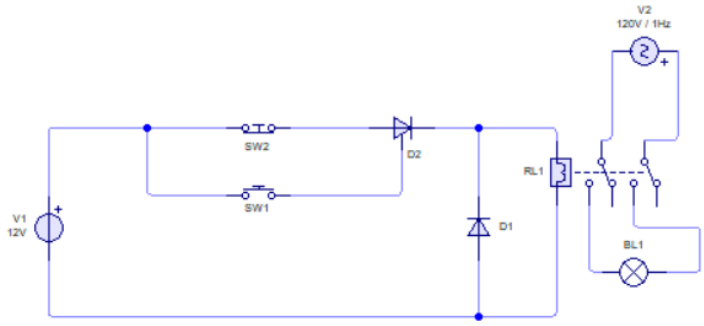
El SCR y sus aplicaciones en DC

Fecha:

12/06/2025

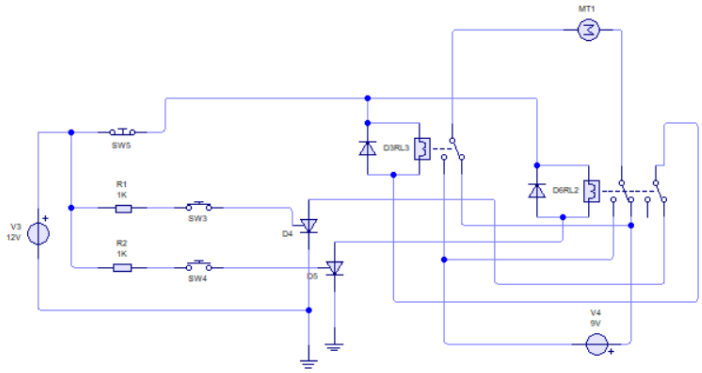
El SCR y sus aplicaciones en DC

1- Utilizando lo aprendido, diseñe un circuito que al pulsar PB1 se active un bombillo de 110VAC y al pulsar un PB 2 se apague, en todo caso deberá quedarse en estado fijo ya sea apagado o encendido, utilice SCR, relé y fuente de 12VDC para el circuito control.



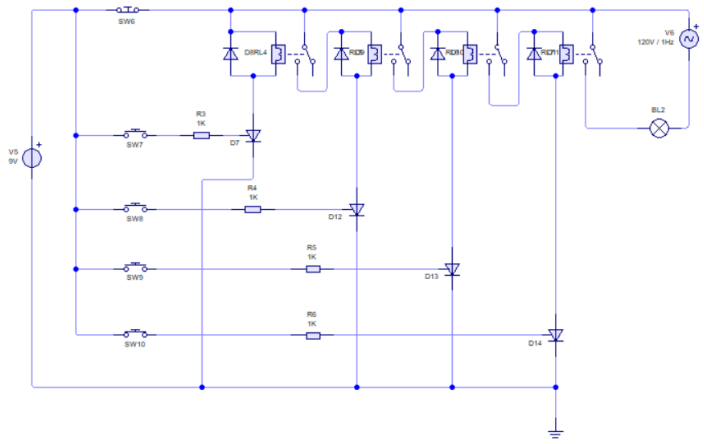
Para este circuito utilizamos pulsadores a un SCR de manera que cuando pulsamos uno normalmente abierto este activa el SCR y permite que la corriente empiece a fluir hacia un relé que sirve de interruptor para encender un bombillo alimentado con 110VAC. Cuando el otro pulsador normalmente cerrado este detiene el paso de la corriente desactivando el SCR y a su vez el relé.

2- Diseñe un circuito usando pulsadores, SCR, diodos, resistencias y relay, que al pulsar PB1 haga girar un motor DC hacia un lado y quede girando hasta que pulse PB2, entonces cambie de sentido de giro y se quede nuevamente. Deberá existir un PB3 que apague todo.



En este caso, al pulsar un PB1 se activa un SCR que a su vez activa un primer relé que permite que una fuente encienda el motor que gira en una dirección, cuando se pulsa un PB2 Se activa otro SCR y a su vez un segundo relé que hace que la fuente alimente el motor con otra polaridad haciendo que cambie la dirección de su giro. Al pulsar un PB3 se corta el flujo de corriente desactivando los relés y apagando el motor.

3- Diseñe un circuito que encienda un bombillo 110VAC si y solo si activemos en secuencia 1,2,3,4 cuatro pulsadores normalmente abiertos. Una vez introducida la secuencia el bombillo quedará encendido hasta que se pulse un botón de apagado o reset general.



El funcionamiento de este circuito consiste en cuatro relés conectados de manera que cuando se pulsan los pulsadores en orden se van activando los relés secuencialmente hasta que el cuarto permite que el bombillo se encienda alimentado por una Fuente 110VAC.